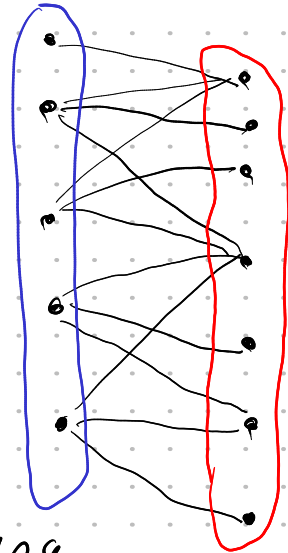
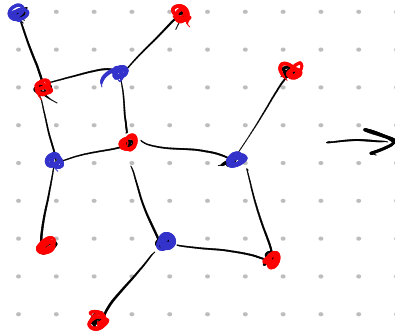
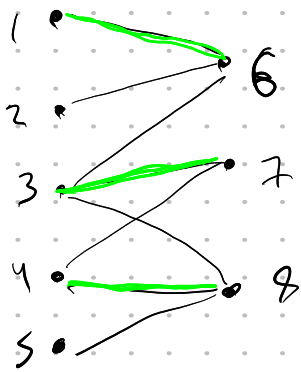


Паросоединения в двудольном графе



$E' \subseteq E$ - парос, если ни одна пара рёбер в E' не имеет общих вершин

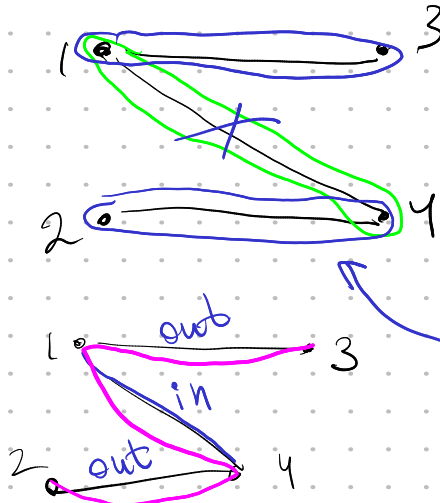
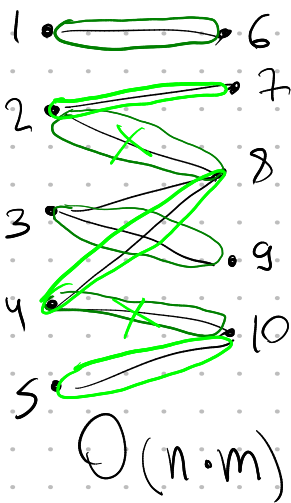
$|E'| \rightarrow \max$ - макс. парос.

Алгоритм Куня $|E'| \leq \min(\text{левая доля}, \text{правая доля})$

$\text{out} \notin E' \text{ in} \in E'$

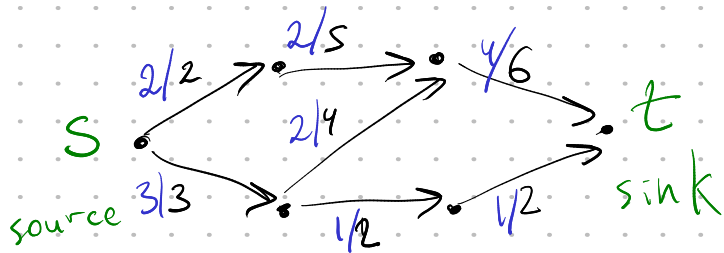
out-in-out...

out-(in-out)x?

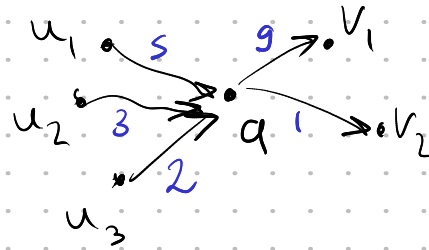


out-in-out
↑
in-out-in

Потоки в транспортных сетях



f_{uv} - поток на ребре uv
 $f_{uv} \leq c_{uv}$



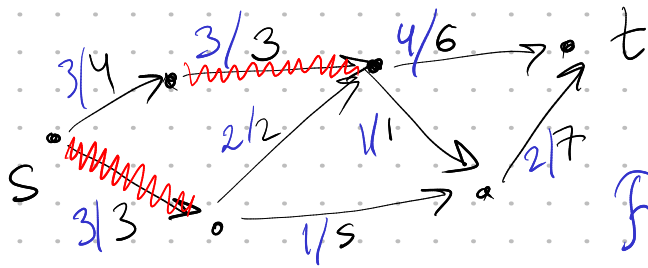
$$\sum_u f_{ua} = \sum_v f_{av}$$

Поток - $\sum f_{sv} = \sum f_{ut} = F$

$$F \rightarrow \max$$

Теорема Форда - Фалкерсона

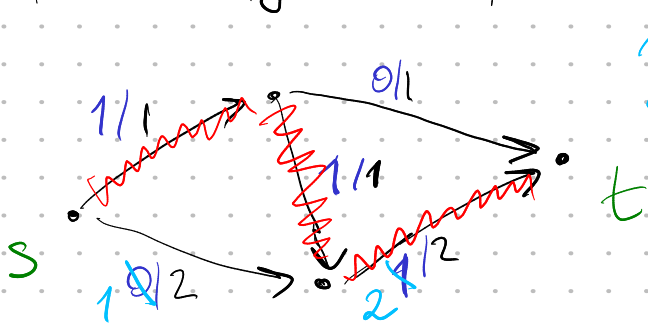
Разрез - $E' \subseteq E$ такое, что
 $\nexists$ пути из s в t



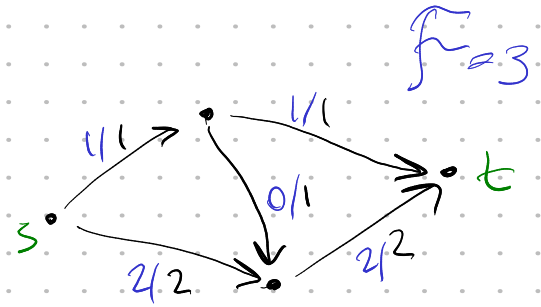
$$W(E') \rightarrow \min$$

$$F = 6 = \min cut(s, t)$$

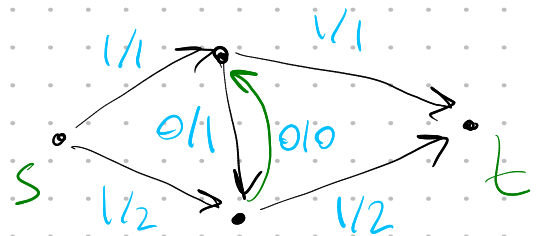
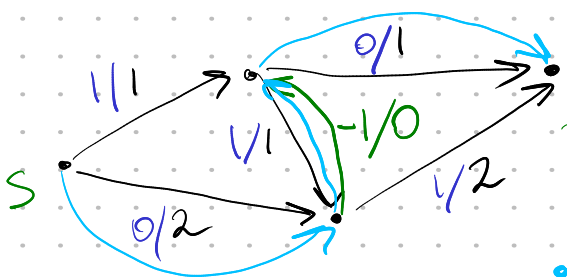
Алгоритм Форда - Фалкерсона



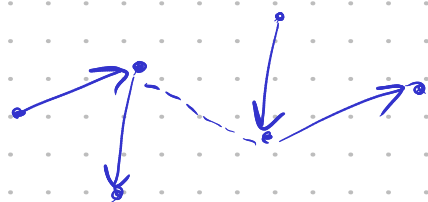
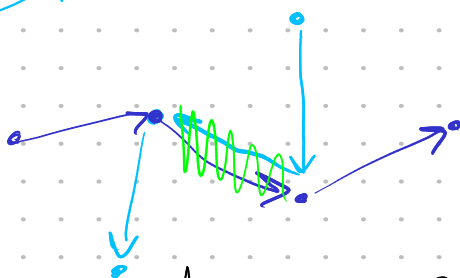
$$F = 2$$



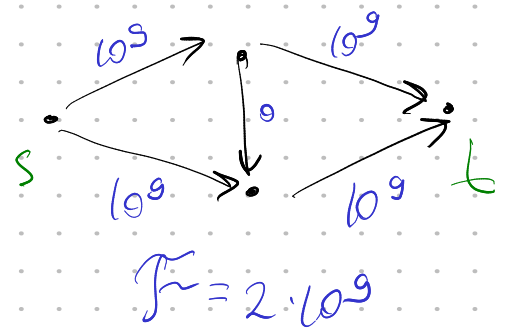
$$F = 3$$



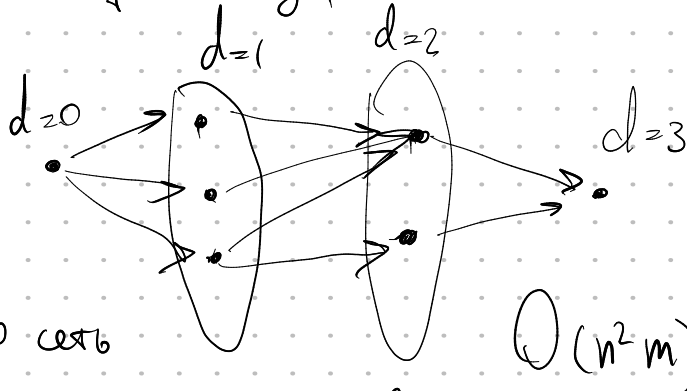
$F_{раз}$ DFS



$O(F(n+m)) \rightarrow$ Алгоритм Эдмондса-Карпа
 Вместо DFS используется BFS $O(nm^2)$


$$\mathcal{F} = 2$$
$$F = 2 \cdot 10^{-9}$$

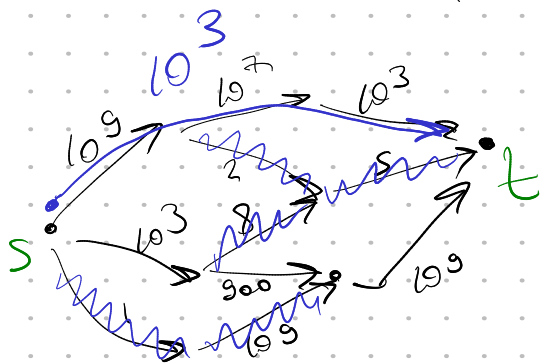
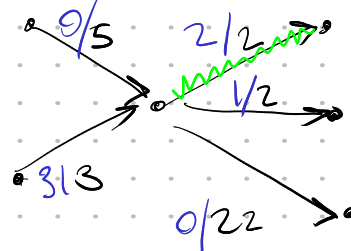
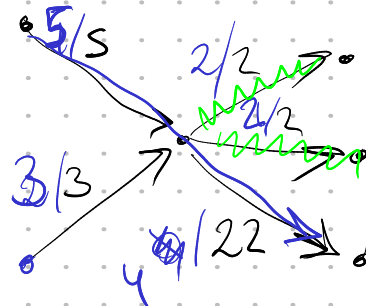
Алгоритм Диница



Строим
слоистую сеть

$$O(n^2 m)$$

Длина с масштабированием

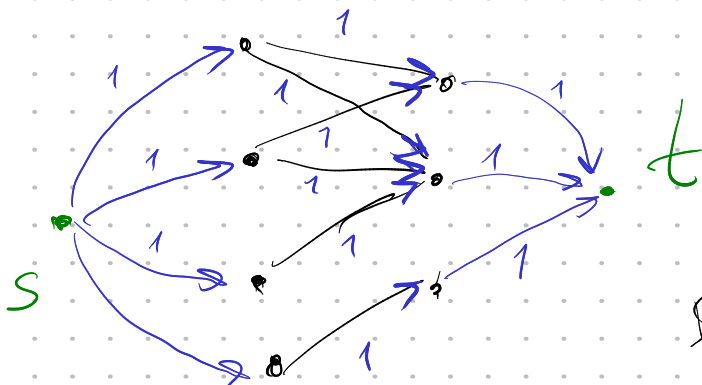


$$C \geq 500$$

↓
250

$125 \rightarrow \dots C \geq 1 \quad O(n \cdot m \cdot \log C)$

Сведение парочетаний к потокам



$\mathcal{F}$ - макс. парыз.

Если $c=1$, то алгоритм
Диница $O(m\sqrt{n})$